

Roboto_origin走线说明

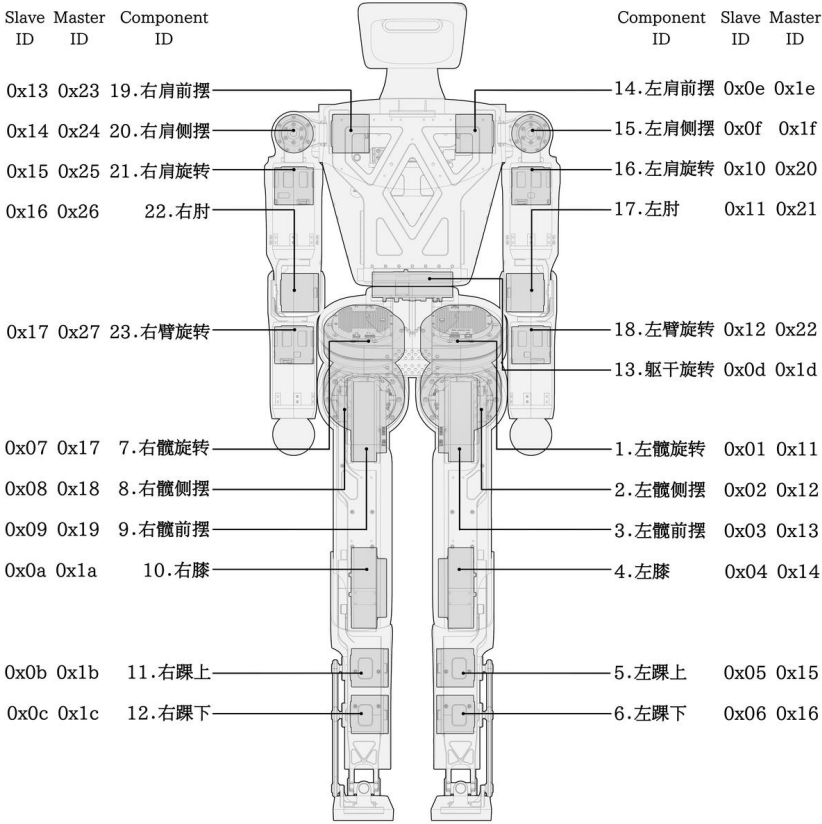
1. 线材BOM表

编号	线束类型	线束长度	线束数量	备注
RBW_Origin_Arm01	XT30(+2)-XT30(+2)	20cm	2	双头90°can线上下
RBW_Origin_Arm02	XT30(+2)-XT30(+2)	20cm	2	90°can线上下*2
RBW_Origin_Arm03	XT30(+2)-XT30(+2)	20cm	2	双头90° can线同向*2
RBW_Origin_Arm04	XT30(+2)-XT30(+2)	20cm	2	双头90°can线上下*2
RBW_Origin_Le g01	XT30-XT30 (gh1.25 2pin 反线 30cm)	20cm	2	
RBW_Origin_Le g02	XT30-XT30 (gh1.25 2pin 反线 30cm)	20cm	2	
RBW_Origin_Le g03	XT30-XT30 (gh1.25 2pin 反线 50cm)	40cm	2	
RBW_Origin_Le g04	XT30-XT30(+2) (gh1.25 2pin 反线 35cm)	30cm	2	
RBW_Origin_Le g05	XT30(+2)-XT30(+2)	10cm	2	
RBW_Origin_Body01	XT30-XT30	20cm	1	
RBW_Origin_Body02	XT30(+2)-XT30(+2)	20cm	2	单头90°*2
RBW_Origin_Body03	xt30(+2) - xt30 (gh1.25 2pin 反线 65cm)	60cm	1	

RBW_Origin_Body04	xt30(+2) - xt30 (gh1.25 2pin 反线 55cm)	50cm	1	
RBW_Origin_Body05	usb to typec		1	支持ubs3.0
RBW_Origin_Body06	typec to typec		1	

2. 接线部分

本机器人采用对称结构设计，左右侧接线规则一致。下文仅对**右腿、左手**进行接线说明，**右手、左腿**接线方法参照执行。**腰部**为独立走线区域，接线方式需按照单独说明进行操作。



下述所说为Slave ID

接线顺序：右手：0x13-0x14-0x15-0x16-0x17，左手：0x0E-0x0F-0x10-0x11-0x12，右腿：0x07-0x08-0x09-0x0A-0x0B-0x0C，左腿电机连接顺序：0x01-0x02-0x03-0x04-0x05-0x06，腰部电机：0x0D-0x07

2.1 腿部接线

电机 0x07–电机 0x08：选用编号 **RBW_Origin_Leg01**线束，规格为 XT30–XT30，长度 20cm。



电机 0x08-电机 0x09：选用编号**RBW_Origin_Leg02**线束，规格为 XT30-XT30，长度 20cm。



电机 0x09-电机 0x0a：选用编号**RBW_Origin_Leg03**线束，规格为 XT30-XT30，长度 40cm。



电机 0x0a-电机 0x0b：选用编号**RBW_Origin_Leg04**线束，规格为 XT30-XT30 (+2)，长度 30cm。

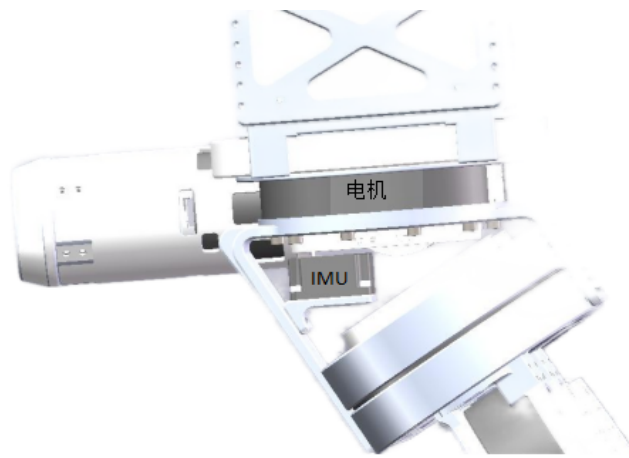


电机 0x0b-电机 0x0c：选用编号 **RBW_Origin_Leg05**线束，规格为 XT30 (+2)-XT30 (+2)，长度 10cm。



2.2 腰部接线

腰部总共一个电机（ID：0X0d）**连接右腿电机0x07**



电机 0x0d-电机 0x07：选用**编号RBW_Origin_Body01**线束，规格为 XT30-XT30，长度 20cm。



2.3 手部接线

电机 0x0e-电机 0x0f：选用**编号RBW_Origin_Arm01**线束，规格为 XT30 (+2)-XT30 (+2)，长度 20cm。



电机 0x0f-电机 0x10: 选用**编号RBW_Origin_Arm02**线束, 规格为XT30(+2)-XT30(+2), 长度20cm。



电机 0x10-电机 0x11: 选用**编号RBW_Origin_Arm03**线束, 规格为XT30(+2)-XT30(+2), 长度20cm。



电机 0x11-电机 0x12: 选用**编号RBW_Origin_Arm04**线束, 规格为XT30(+2)-XT30(+2), 长度20cm。



2.4 主控连线

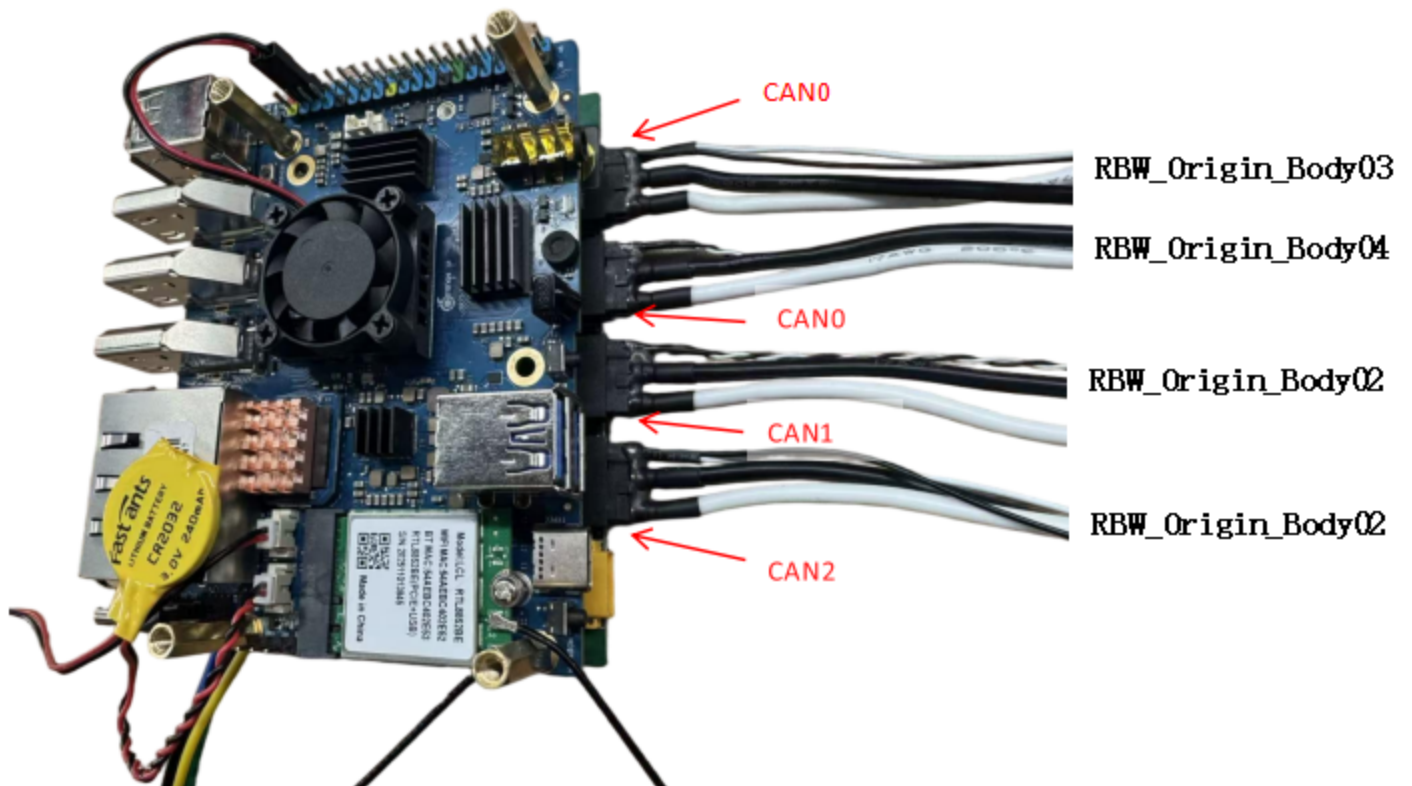
电机 0x0e、电机 0x13、电机 0x01、电机 0x07 的**另一接口**，统一连接至**三合一供电板**

电机0x0e-供电板：选用**编号RBW_Origin_Body02** 线束，规格为XT30(+2)-XT30(+2)，长度为20cm。

电机0x13-供电板：选用**编号RBW_Origin_Body02** 线束，规格为XT30(+2)-XT30(+2)，长度为20cm。

电机0x01-供电板：选用**编号RBW_Origin_Body03**线束，规格为xt30(+2) - xt30，长度为60cm。

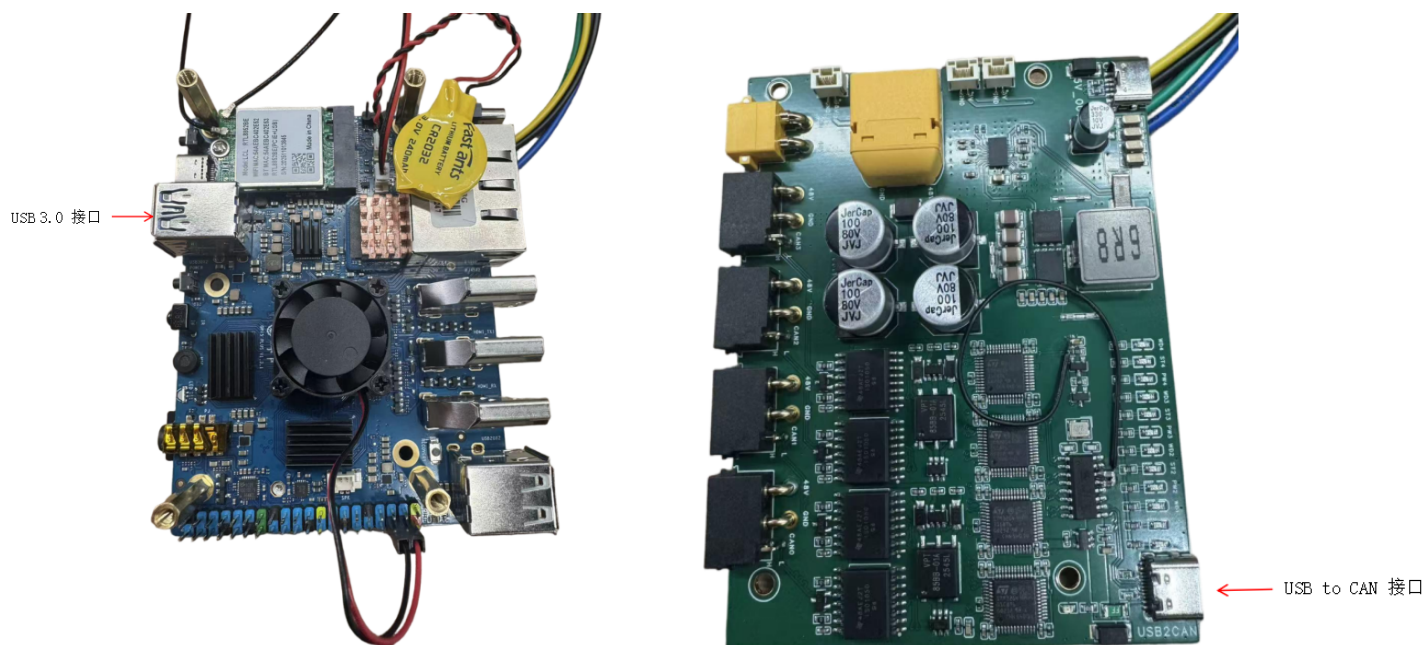
电机0x07-供电板：选用**编号RBW_Origin_Body04**线束，规格为xt30(+2) - xt30，长度为50cm。



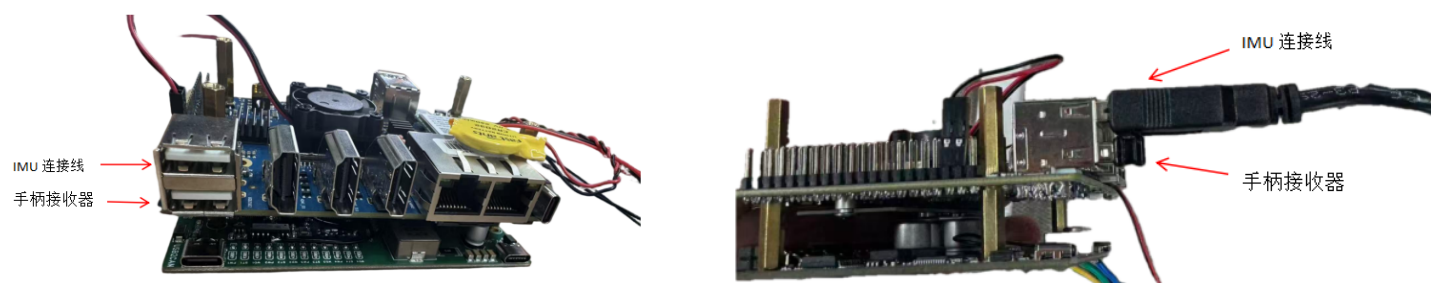
电机连接供电板遵循**先左后右，先腿后手**的原则。电机 0x01 对应连接 **CAN0**，电机 0x07 对应连接 **CAN1**，电机 0x0e 对应连接 **CAN2**，电机 0x13 对应连接 **CAN3**。

2.5 板间连接

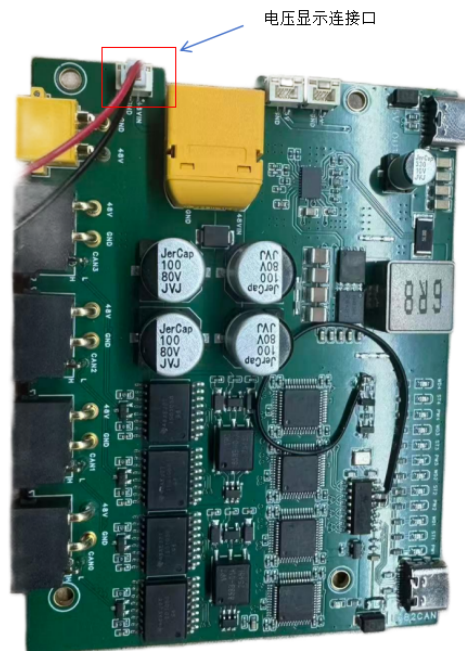
香橙派使用**RBW_Origin_Body05**线束，通过 USB 3.0 接口连接载板上的 USB-to-CAN 接口；



IMU 与手柄接收器则通过 USB 2.0 接口直接连接至香橙派。



电压显示接口为gh1.25口。



3. 固定部分

3.1 线束固定

线束固定方式：采用线束固定器将线束在**端口处进行固定**，防止因端口松动导致信号传输不稳定。



3.2 端口固定

为防止 CAN 端口在运动过程中发生脱落或拽断，可使用 UV 胶对端口进行加固固定。

